

BÜYÜK DİL MODELLERİ — DÖNEM PROJESİ

Türkçe Afet Tweet Sınıflandırması için QLoRA Tabanlı İnce Ayar

Küçük Dil Modelleri Üzerinde Karşılaştırmalı Benchmark

Mustafa Kırpık

Koordinasyon: Saliha Göçerçi (LoRA çalışması)

Selçuk Üniversitesi · Mayıs 2026

Problem: Afette Bilgi Yığını

2023 Kahramanmaraş depremlerinde Twitter (X), yardım çağrılarının, kayıp bildirimlerinin ve koordinasyonun aktığı kritik bir kanal oldu.

Veri hacmi manuel analizi imkânsız kılıyor → otomatik sınıflandırma bir karar destek ihtiyacı.

Hedef: düşük maliyetli donanımda çalışabilen Küçük Dil Modellerini QLoRA ile ince ayarlamak.

ARAŞTIRMA SORULARI

- SLM'ler QLoRA ile yeterli doğruluğa ulaşır mı?
- Model boyutu-başarı ilişkisi nedir, nerede doygunlaşır?
- LoRA vs QLoRA: doğruluk-bellek dengesi?

5 Sınıflı Taksonomi

0

Yardım Talebi

Acil yardım, kurtarma, malzeme çağırısı

n=289

1

Kayıp Bildirimi

Ulaşılamayan / kayıp kişi aramaları

n=98

2

Altyapı Hasarı

Yıkık bina, kapalı yol, şebeke kesintisi

n=100

3

Bağış / Koordinasyon

Bağış, IBAN, gönüllü, lojistik

n=105

4

Diğer / İlgisiz

Haber, taziye, eleştiri, off-topic

n=201

793 Elle Etiketlenmiş Tweet

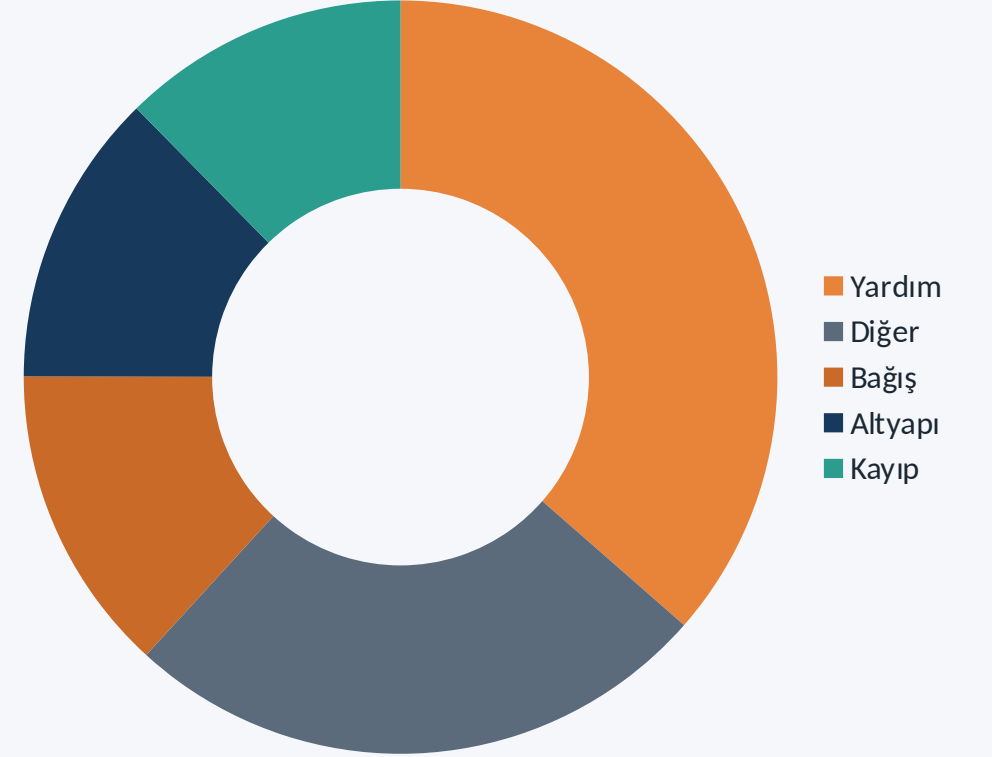
Kaynak: Kaggle "Turkey Earthquake Relief Tweets" (Ulku Tuncer Küçüktaş, 2023).

Bu havuzdan 793 tweet seçilip beş sınıfa elle etiketlendi.

Ham metin Kaggle'dan; 5 sınıflı etiketler bu çalışmaya özgü. Zayıf/sentetik etiketleme denendi, kalite için elle etiketli set tercih edildi.

Ön işleme: URL/@kullanıcı anonimleştirme, boşluk normalizasyonu. Türkçe karakter, hashtag, emoji korundu.

Bölme: %80/10/10 stratified → 633 / 80 / 80 • seed=42



QLoRA ve Modeller

QLoRA NEDİR?

- 4-bit NormalFloat (NF4) kuantizasyon
- Çift kuantizasyon + sayfalı optimizasyon
- LoRA: $r=16$, $\alpha=32$, hedef q/k/v/o_proj
- Eğitilebilir parametre $< \%1$
- Üretken SFT: model kategori adını üretir

KULLANILAN MODELLER

Model	Param
SmolLM2-360M-Instruct	360M
TinyLlama-1.1B-Chat	1.1B
Qwen2.5-1.5B-Instruct	1.5B
Gemma-4-E2B-it (Unsloth)	5B / ~2B

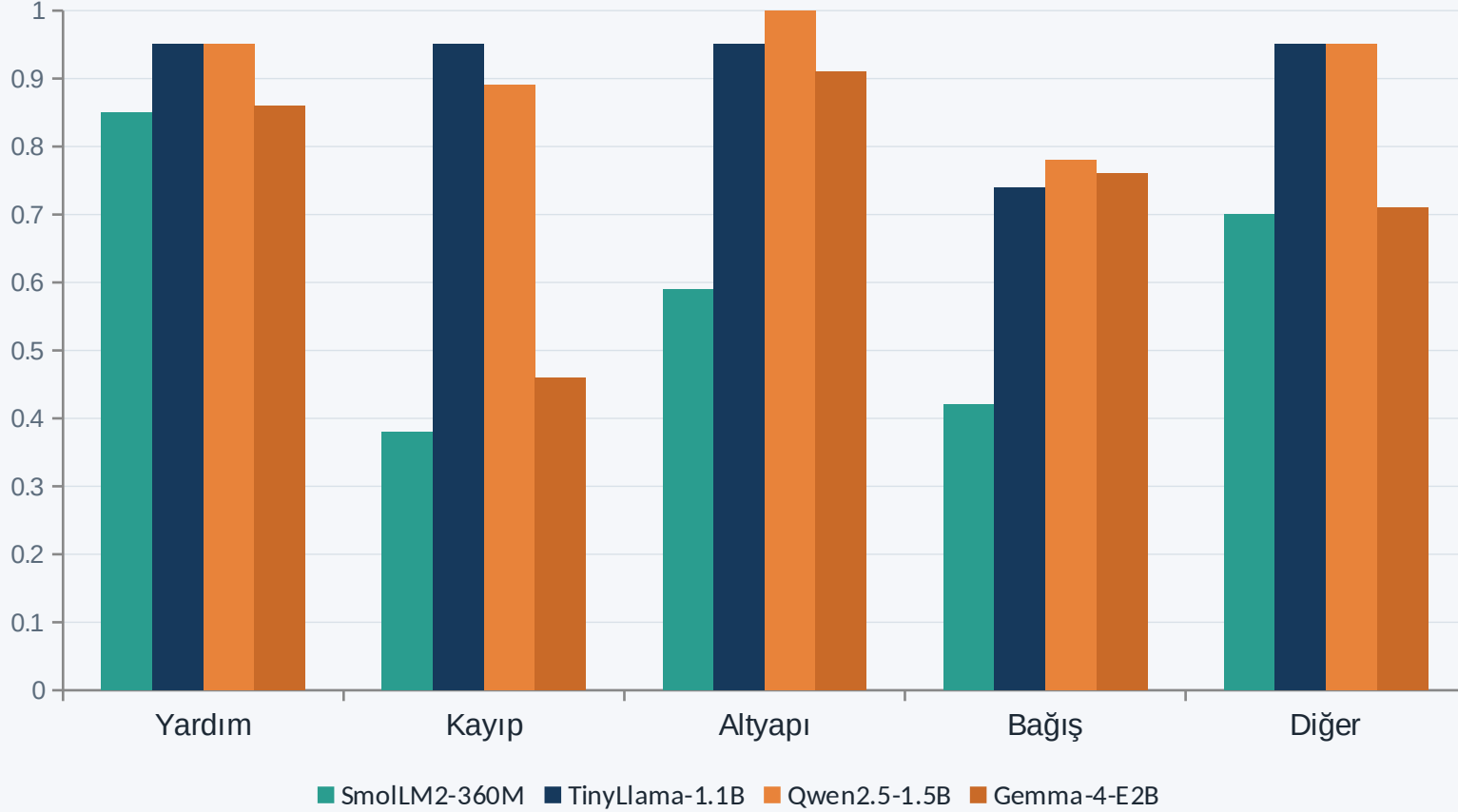
Donanım: Google Colab — NVIDIA T4 (16 GB) • 3 epoch • $lr\ 2e-4$ • bf16

Standart Sonuç Tablosu

Model	Yöntem	Acc	Macro-F1	Weig-F1	GPU (GB)
TinyLlama-1.1B	Zero-shot	0.262	0.094	0.125	—
SmolLM2-360M	QLoRA	0.662	0.588	0.663	1.81
TinyLlama-1.1B	QLoRA	0.925	0.908	0.921	3.29
Qwen2.5-1.5B	QLoRA	0.925	0.914	0.925	5.07
Gemma-4-E2B (5B)	QLoRA (Unsloth)	0.788	0.740	0.765	9.73

Temel bulgu: Zero-shot çöküyor (0.094) → QLoRA çarpıcı iyileşme (0.914). **Sürpriz:** en büyük model Gemma-4 (5B) en küçük modellerin gerisinde — küçük veride aşırı uydurma. Tüm fine-tuned modeller 0/80 parse hatası.

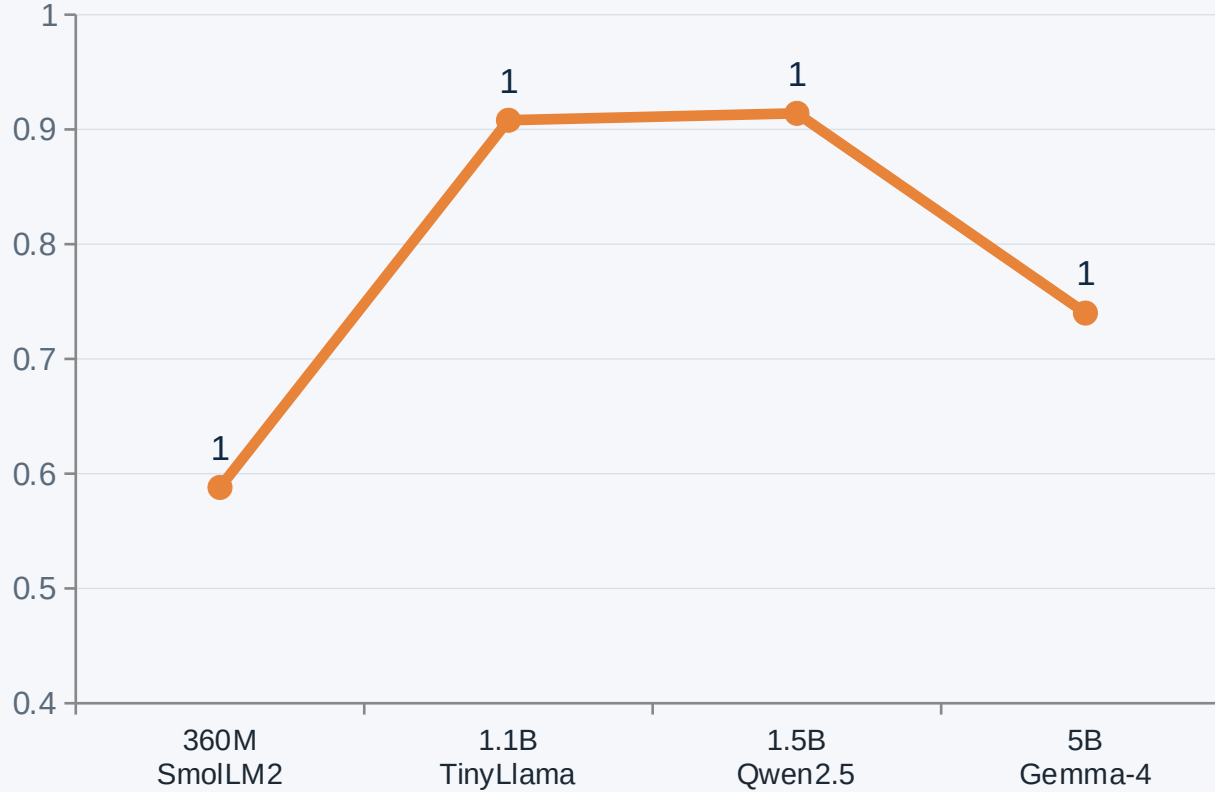
Sınıf Bazlı F1 Karşılaştırması



OKUMA

- TinyLlama & Qwen tüm sınıflarda güçlü.
- SmolLM2 azınlık sınıflarda çöküyor.
- Gemma-4 Kayıp'ta zayıf (recall 0.30) — overfit etkisi.
- Bağış 3 modelde en zayıf — Yardım ile örtüşme.

Ölçek Etkisi ve Verimlilik



Bigger ≠ better (küçük veride)

- 360M → 1.1B: +0.32 (büyük sıçrama)
- 1.1B → 1.5B: +0.006 (doymunluk)
- 1.5B → 5B: -0.17 (Gemma-4 aşırı uydurma!)

Sweet spot: 1-1.5B. TinyLlama, Qwen'e ~eşit skoru %35 daha az GPU ile veriyor (3.29 vs 5.07 GB).

Bağış/Koordinasyon: Evrensel Zayıf Nokta

Tüm modellerde en zayıf sınıf Bağış/Koordinasyon (F1: 0.42 / 0.74 / 0.78).

Neden? Bağış tweet'leri de malzeme, adres, ihtiyaç ifadeleri içeriyor → Yardım Talebi ile semantik örtüşme.

TinyLlama: 11 bağıştan 4'ü yanlış (2 Yardım). Qwen: 2'si Yardım'a kaydı.

Recall yorumu: Afette yanlış negatif kritik. Yardım Talebi'nde recall yüksek (TinyLlama 0.97, Qwen 1.00) — en kritik sınıf güvende.

Qwen2.5 — Karışıklık (özet)

	Yar	Kay	Alt	Bağ	Diğ
Yar	29	0	0	0	0
Kay	1	8	0	1	0
Alt	0	0	10	0	0
Bağ	2	0	0	9	0
Diğ	0	0	0	2	18

Köşegen = doğru. Bağış→Yardım kaymaları görülüyor.

LoRA vs QLoRA (Projenin Ana Katkısı)

Saliha Göçer' nin LoRA sonuçları + bu çalışmanın QLoRA sonuçları → aynı veri, model ve seed ile adil karşılaştırma.

Boyut	LoRA	QLoRA
Accuracy / Macro-F1	(beklenen ≈)	0.925 / 0.91
Tepe GPU belleği	(daha yüksek)	1.8 – 5.1 GB
Eğitim süresi	—	12 – 36 dk

YER TUTUCU

Saliha'nın LoRA sonuçları gelince bu tablo gerçek değerlerle doldurulacak.

Beklenti: benzer doğruluk, QLoRA lehine belirgin bellek tasarrufu — düşük maliyetli donanım için QLoRA avantajlı.

Limitasyonlar ve Etik

LİMİTASYONLAR

- Küçük veri (793); test sadece 80 → azınlık sınıf varyansı yüksek.
- Tek seed (42); çok-seed ortalama $\pm$ std gelecek işe bırakıldı.
- Gemma-4 için modele özel hiperparametre araması yapılmadı (ortak reçete).
- Twitter tabanı genel nüfusu temsil etmez.

ETİK

- Veriler yalnızca akademik amaç; kullanıcı etiketleri anonimleştirildi.
- Karar destek aracı — insan operatör onayı esas; tek başına karar verici değil.
- Açık kaynak + seed=42 ile tam tekrarlanabilirlik.

SONUÇ

QLoRA, düşük maliyetli donanımda Türkçe afet sınıflandırmasını mümkün kılıyor.

0.094 → 0.914

Zero-shot çöküyor, QLoRA çözüyor
(Macro-F1)

4 model

SmolLM2 · TinyLlama · Qwen2.5 ·
Gemma-4

Sweet spot 1–1.5B

5B Gemma-4 küçük veride aşırı
uydurma

TinyLlama verimli

Qwen'e ~eşit skor, %35 daha az
GPU

Gelecek: Gemma-4 için modele özel hiperparametre · 3 seed ortalama±std · few-shot · tam LoRA-QLoRA karşılaştırması

Teşekkürler — Sorular?